

Domanda 1 (6 punti)

Il sistema economico di una nazione in cui esiste il solo mercato dei beni è descritto dalle seguenti equazioni:

$$C = c_0 + c_1(Y - T)$$

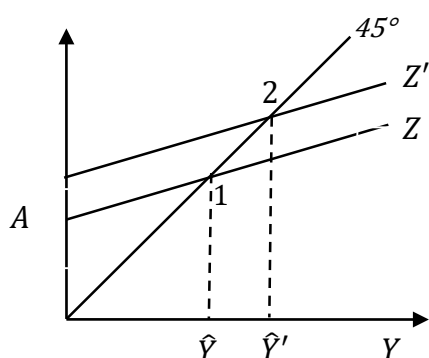
$$I = \bar{I}$$

$$G = \bar{G}$$

$$T = \bar{T}$$

dove tutti i simboli hanno il significato e il segno usuale.

- a. Dopo aver determinato graficamente in figura il reddito di equilibrio ($\hat{Y}$) per questa economia, derivate le espressioni analitiche di $\hat{Y}$, della domanda (o spesa) autonoma A e del moltiplicatore che discendono dal modello specificato più sopra.



Nell'economia in considerazione, la domanda di beni è

$$Z = c_0 - c_1\bar{T} + \bar{I} + \bar{G} + c_1Y$$

dove $c_0 - c_1\bar{T} + \bar{I} + \bar{G}$ è la domanda autonoma, A . Nel grafico impiegato per determinare l'equilibrio nel mercato dei beni, la domanda aggregata di beni è perciò una retta con inclinazione c_1 , una quantità positiva ma minore dell'unità. Scrivendo la condizione di equilibrio e risolvendo per Y , l'espressione del reddito di equilibrio è

$$\hat{Y} = \frac{c_0 - c_1\bar{T} + \bar{I} + \bar{G}}{1 - c_1},$$

ascissa del punto 1 in figura, da cui segue che il moltiplicatore è

$$\frac{1}{1 - c_1}.$$

- b. Supponete che, quando l'economia si trovava nell'equilibrio che avete appena descritto, l'investimento aumenti di $\Delta\bar{I} > 0$, e che contemporaneamente il governo decida di ridurre $\bar{T}$ della stessa misura, cosicché $\Delta\bar{I} = -\Delta\bar{T} > 0$. Mostrate nel grafico gli effetti di questi cambiamenti e, impiegando i risultati ottenuti rispondendo al punto precedente, derivate le espressioni analitiche delle variazioni del reddito, del risparmio privato, del risparmio pubblico e del risparmio nazionale che si osserveranno in equilibrio, spiegando se e perché è possibile, o non è possibile, dare un segno a ciascuna delle varie espressioni che avete derivato.

Quando $\Delta\bar{I} = -\Delta\bar{T} > 0$, la domanda autonoma aumenta $(1 + c_1)\Delta\bar{I}$. In figura la curva di domanda si sposta parallelamente verso l'alto di $(1 + c_1)\Delta\bar{I}$ e il nuovo equilibrio diviene il punto 2. Dall'espressione di $\hat{Y}$ appena derivata segue che il reddito di equilibrio aumenta di

$$\Delta\hat{Y} = \frac{1 + c_1}{1 - c_1} \Delta\bar{I} (> 0).$$

La variazione del risparmio privato di equilibrio, $\hat{S}_{priv} = (\hat{Y} - \bar{T}) - \hat{C}$ sarà invece

$$\Delta\hat{S}_{priv} = \Delta(\hat{Y} - \bar{T}) - c_1\Delta(\hat{Y} - \bar{T}) = (1 - c_1) \frac{2\Delta\bar{I}}{1 - c_1} = 2\Delta\bar{I},$$

una quantità sicuramente positiva. Dato che il risparmio pubblico, pari alla differenza tra T e G , varia di $\Delta\bar{T} = -\Delta\bar{I} (< 0)$, il risparmio nazionale, uguale alla somma di quello privato e di quello pubblico, aumenta di $\Delta\bar{I}$. [Alternativamente, e del tutto equivalentemente: dato che l'investimento aumenta di $\Delta\bar{I}$, in equilibrio il risparmio nazionale dovrà aumentare della stessa misura; dato che la riduzione del risparmio pubblico è pari a $\Delta\bar{I}$, quello privato dovrà perciò necessariamente crescere di $2\Delta\bar{I}$].

Domanda 2 (6 punti)

- a. Rispetto all'anno precedente, nell'anno t il PIL nominale è aumentato del 3%, mentre il deflatore del PIL si è ridotto del 2%. Calcolate il tasso a cui l'economia in considerazione è cresciuta nell'anno t , avendo cura di specificare tutte le definizioni e relazioni utilizzate per rispondere.

Dato che il deflatore del PIL, P_t , è definito come:

$$P_t = \frac{\epsilon Y_t}{Y_t},$$

è possibile scrivere il PIL reale nell'anno t , Y_t , come rapporto tra PIL nominale e deflatore del PIL per lo stesso anno,

$$Y_t = \frac{\epsilon Y_t}{P_t}.$$

Per 'tasso di crescita dell'economia' si intende il tasso a cui è variato il PIL reale tra due anni consecutivi. Dall'espressione precedente segue che il tasso di crescita del PIL reale è (approssimativamente) pari alla differenza tra tasso di variazione del PIL nominale e tasso di variazione del deflatore del PIL. Nell'anno t , nell'economia in considerazione il PIL reale sarà perciò variato rispetto all'anno precedente di una misura pari a $3\% - (-2\%) = +5\%$. L'economia è perciò cresciuta nell'anno t del 5%.

- b. Nel paese Delta, la curva di Phillips corretta per le aspettative (anche detta 'modificata', o 'accelerata') ha la seguente espressione:

$$\pi_t - \pi_{t-1} = -2 \cdot (u_t - 0.05)$$

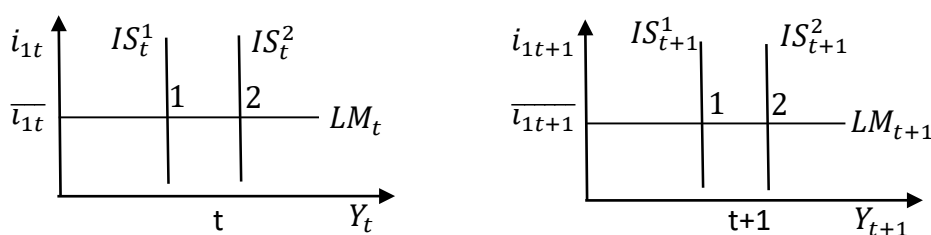
Definite, brevemente ma rigorosamente, cosa si intende per tasso di disoccupazione non inflazionistico, o NAIRU, e calcolate il valore che questo tasso assume in Delta.

Il NAIRU ("Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment") è quel tasso di disoccupazione che mantiene costante l'inflazione. Ponendo $\pi_t = \pi_{t-1}$ nell'espressione della Curva di Phillips, è immediato calcolare che, in Delta, il NAIRU è pari a 0.05 (5%).

Domanda 3 (6 punti)

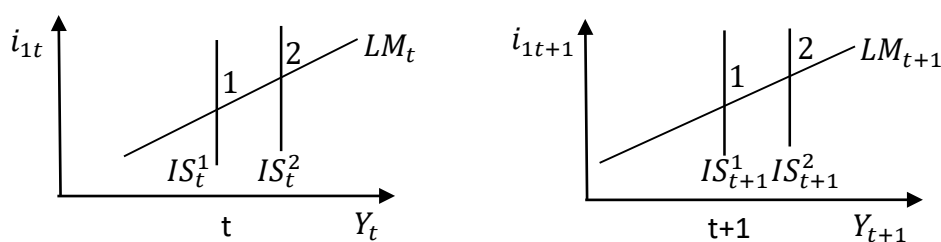
Nel paese Macrolandia esistono solo titoli a un anno e titoli a due anni. L'inflazione corrente e quella futura attesa sono pari a zero, cosicché tassi di interesse nominali e reali coincidono. Nel periodo $t + 1$ ("il futuro"), il consumo dipende unicamente dal reddito disponibile a $t + 1$, e l'investimento è interamente esogeno. Per quanto riguarda invece il periodo corrente (t , "il presente"), il consumo è crescente tanto nel reddito disponibile corrente quanto nel reddito disponibile futuro atteso, $C_t = C(Y_t - \bar{T}_t, Y_{t+1}^e - \bar{T}_{t+1}^e)$, mentre l'investimento è ancora una volta esogeno. In entrambi i periodi la domanda di moneta ha la forma funzionale usuale, e G e T sono come al solito esogene. Supponete che, a partire da una situazione iniziale di equilibrio in cui i tassi a breve corrente e futuro atteso erano uguali, a t il governo di Macrolandia annunci una riduzione delle imposte nette a $t + 1$, $\Delta \bar{T}_{t+1} < 0$.

- a. Ipotizzando che la banca centrale conduca la politica monetaria scegliendo il tasso di interesse in ciascun periodo, descrivete e rappresentate graficamente gli effetti di questo annuncio di politica fiscale (che è creduto dagli individui) sul reddito e sul tasso d'interesse di equilibrio nel periodo t e nel periodo $t + 1$. Come varierà il rendimento alla scadenza dei titoli a due anni al tempo t , i_{2t} ? Perché?



Al tempo $t + 1$, la riduzione di T provocherà uno spostamento a destra della IS – una retta verticale in entrambi i periodi, dato che nessuna componente della domanda aggregata dipende dal tasso di interesse – per quel periodo e un aumento del reddito. L'aumento del reddito futuro atteso e la diminuzione delle imposte future attese causano un aumento del consumo al tempo t , e uno spostamento a destra della IS anche per il periodo corrente. La produzione di equilibrio aumenta in entrambi i periodi, mentre i tassi a breve corrente e futuro atteso rimangono invariati, viste le ipotesi fatte circa il comportamento della banca centrale. Dal momento che esso è (approssimativamente) uguale alla media di i_{1t} e di i_{1t+1}^e , e che nessuno di questi due tassi varia, anche i_{2t} rimarrà invariato.

- b. Ripetete la stessa analisi supponendo che, anziché il tasso di interesse, in entrambi i periodi la banca centrale scelga l'offerta di moneta. Rappresentate graficamente gli effetti dello stesso annuncio di politica fiscale e spiegate in che direzione varierà adesso i_{2t} , e perché.

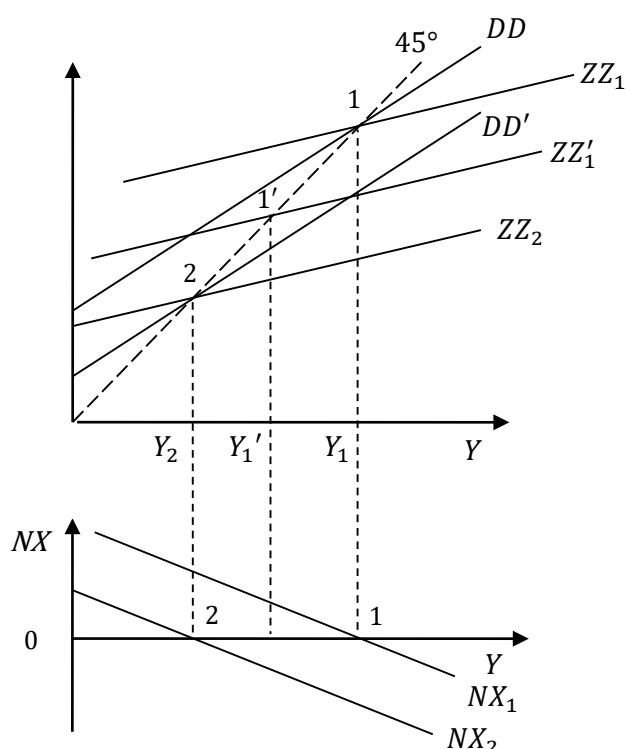


La LM è ora inclinata positivamente in entrambi i periodi. Come prima, la riduzione di T annunciata per il tempo $t + 1$ condurrà a uno spostamento a destra della IS per quel periodo. Questa volta, ciò provocherà un aumento non solo del reddito, ma anche del tasso di interesse (l'aumento del reddito farà crescere la domanda di moneta; dato che ora la banca centrale mantiene M costante al livello prescelto, il tasso di interesse per cui il mercato della moneta è in equilibrio aumenta). Al tempo t , l'aspettativa di un maggior reddito futuro e di minori imposte future stimola il consumo e fa spostare la IS verso destra. Con tassi a breve corrente e futuro atteso in crescita, i_{2t} (che, come già ricordato, è uguale alla media di i_{1t} e di i_{1t+1}^e) aumenterà sicuramente.

Domanda 4 (6 punti)

Eta è un'economia aperta agli scambi di beni e servizi col resto del mondo, e in cui i mercati finanziari non esistono. Ipotizzate che i prezzi siano costanti tanto in Eta quanto all'estero, e che Eta sia inizialmente in una posizione di equilibrio del mercato dei beni con $\bar{G} = 20$, $\bar{T} = 80$, $S = 40$, $I = 100$, dove S è il risparmio privato e gli altri simboli hanno il significato usuale.

- a. Utilizzando le informazioni che vi sono state fornite, rappresentate l'equilibrio iniziale di Eta nella coppia di grafici qui sotto, indicandolo con '1' [Suggerimento: non vi si chiede di calcolare il reddito di equilibrio, ma solo di mostrare dove, in ciascuno dei due grafici, si colloca l'equilibrio, e di spiegare perché].



In un'economia aperta, la condizione di equilibrio nel mercato dei beni può essere scritta come segue: $S + (T - G) - I = NX$. Dato che, in Eta, $S + (T - G) - I = 40 + (80 - 20) - 100 = 0$, nell'equilibrio iniziale le esportazioni nette sono pari a zero. Ne discende che, nel primo grafico, le curve ZZ e DD si intersecheranno in un punto (1 in figura) che giace sulla retta con inclinazione pari a 45° passante per l'origine, e che il reddito di equilibrio $\hat{Y}_1$ coincide con il livello di reddito per cui la bilancia commerciale è in pareggio.

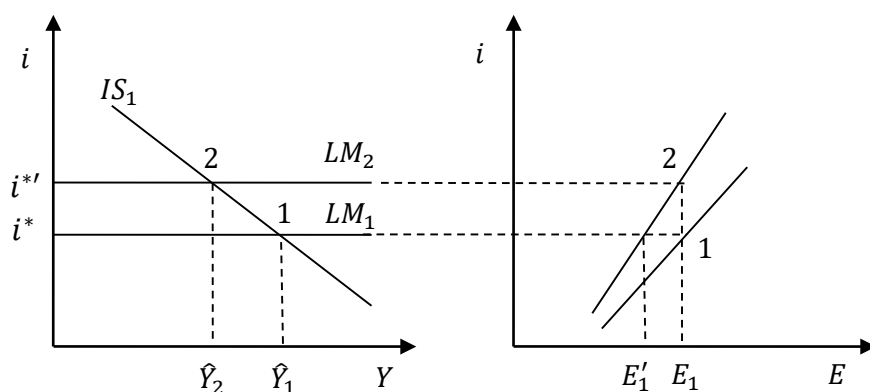
- b. Supponete ora che le autorità di Eta decidano di intervenire per ridurre il reddito di equilibrio, ma desiderino anche lasciare immutato il saldo delle esportazioni nette. Dopo aver discusso perché il ricorso alla sola politica fiscale o alla sola politica di cambio è incompatibile con il raggiungimento di ambedue gli obiettivi, illustrate la combinazione delle due politiche che consentirebbe invece al paese di centrarli entrambi. Nel grafico, indicate con '2' il nuovo equilibrio che sarà raggiunto a seguito dell'adozione del *policy-mix* che suggerite, e spiegate.

Una politica fiscale restrittiva riduce il reddito, ma fa migliorare le esportazioni nette; un apprezzamento reale conduce ad un minor reddito di equilibrio, ma peggiora anche le esportazioni nette. Per ridurre Y mantenendo pari a zero il saldo delle esportazioni nette, le autorità dovrebbero far ricorso a un mix appropriato di stretta fiscale e apprezzamento reale. In particolare, una politica fiscale restrittiva farà spostare verso il basso, e della stessa misura, le curve ZZ e DD . Queste ultime continueranno perciò ad intersecarsi per lo stesso livello di Y , e il reddito di equilibrio diventerà Y_1' in figura. Tuttavia, per questo livello di produzione, $NX > 0$. Per impedire che il saldo delle esportazioni nette divenga positivo, le autorità dovranno fare in modo che si verifichi un apprezzamento reale di dimensione opportuna – ovvero, un apprezzamento reale che sposti la ZZ verso il basso, facendo sì che essa intersechi la nuova DD esattamente in corrispondenza della retta a 45° line, e che, nella porzione inferiore del grafico, sposti verso il basso la NX , di modo che essa intersechi l'asse orizzontale per il nuovo livello di reddito di equilibrio Y_2 . Come nelle intenzioni delle autorità, nel punto 2 si ha $NX = 0$ e il reddito di equilibrio è diminuito.

Domanda 5 (6 punti)

Considerate il paese Gamma, un'economia aperta operante in regime di cambi fissi. Prezzi domestici e prezzi esteri sono costanti e per semplicità pari ad uno ($P = P^* = 1$), e il tasso di interesse domestico è uguale a quello estero. Utilizzando la coppia di grafici 'IS-LM di economia aperta - parità dei tassi di interesse', rappresentatene l'equilibrio iniziale, indicando con i_1 , Y_1 and E_1 i valori in esso assunti da tasso di interesse, reddito e tasso di cambio. In questo equilibrio, i partecipanti ai mercati finanziari inizialmente si attendono che il cambio verrà mantenuto al livello E_1 anche in futuro, cosicché $E^e = E_1$ e $i_1 = i^*$, dove come al solito i^* è il tasso di interesse estero.

- a. Supponete che si verifichi un aumento del tasso di interesse estero, che diviene $i^{*'} > i^*$. Nei due grafici, indicate con '2' il nuovo equilibrio che sarà raggiunto a seguito di questo cambiamento. Nel passaggio dall'equilibrio '1' all'equilibrio '2', in quale direzione la banca centrale dovrà variare l'offerta di moneta per far sì che il cambio rimanga costante a E_1 ? Perché? Come varia il reddito di equilibrio di Gamma? Spiegate.



Se i^* aumenta, nel grafico di destra la retta che rappresenta la parità dei tassi di interesse si sposta verso l'alto, passando (come deve fare per costruzione) per il punto di ordinata $i = i^{*'}$ e di ascissa $E = E^e = E_1$. Se la banca centrale non intervenisse, il tasso di cambio si deprezzerebbe fino a E_1' , dal momento che, a fronte di un tasso di interesse domestico invariato, l'aumento del tasso estero equivale a un aumento del rendimento dei titoli denominati in valuta estera rispetto al rendimento dei titoli denominati in valuta domestica. Per mantenere il cambio fisso al livello E_1 , la banca centrale dovrà aumentare il tasso di interesse domestico sino a $i^{*'}$, cosa che richiede una riduzione dell'offerta di moneta e fa spostare la LM verso l'alto. Il nuovo equilibrio (punto 2 nei due grafici) è associato ad un minor livello di reddito, dal momento che l'aumento del tasso di interesse domestico riduce la domanda di investimenti e, con essa, la domanda aggregata.

- b. Ipotezzate adesso che, una volta che l'economia ha raggiunto l'equilibrio '2' discusso più sopra, per riportare la produzione domestica al livello Y_1 prevalente prima dell'aumento del tasso di interesse estero le autorità di Gamma stiano prendendo in considerazione due strategie alternative: un'operazione di mercato aperto condotta dalla banca centrale, oppure il ricorso alla politica fiscale. Quale delle due alternative suggerireste? Perché? Illustrate nel grafico, e spiegate.

In cambi fissi, la banca centrale non può far ricorso alla politica monetaria per perseguire obiettivi in termini di reddito – ad esempio, un acquisto di titoli nel mercato aperto tenderebbe a ridurre il tasso di interesse domestico, e – per mantenere il cambio costante – costringerebbe la banca centrale a ricorrere a misure in grado di riportare l'offerta di moneta, il tasso di interesse domestico, e perciò il reddito, ai livelli iniziali. Per riportare il reddito al livello iniziale, l'unico strumento a disposizione delle autorità è una politica fiscale espansiva, che sposti a destra la IS e faccia sì che questa intersechi la nuova LM in corrispondenza di un livello di reddito $Y = Y_1$.